



Documentacion Tecnica del Sistema

Gestion de Tickets TI y Control de Acceso RBAC

Documento: STD-2026-TI | Generado: 24/8/2026, 9:42:16 a. m.

1. Resumen del sistema

Sistema centralizado de mesa de ayuda para el departamento de Sistemas. Gestiona el ciclo de vida completo de incidencias y requerimientos garantizando trazabilidad total sobre quien solicito, quien atendio y quien resolvió cada ticket, sobre una arquitectura de seguridad basada en control de acceso por roles con asignacion dinamica de permisos.

Componentes construidos

- API REST en Node.js con Express, autenticacion JWT y guard de permisos atomicos.
- Base de datos PostgreSQL con el esquema DDL de la especificacion mas bitacora y notificaciones.
- Canal de tiempo real con Socket.IO para notificaciones y actualizacion inmediata de tableros.
- Aplicacion web en React con Tailwind CSS e iconografia vectorial, sin uso de emojis.
- Aplicacion movil en React Native (Expo) que consume la misma API y el mismo canal de eventos.
- Motor documental PDF que emite actas, reportes y esta misma documentacion tecnica.
- Despliegue contenedorizado con Docker Compose para publicacion en servidor.

2. Arquitectura de la solucion

CAPA	TECNOLOGIA	RESPONSABILIDAD
Persistencia	PostgreSQL 16	Modelo relacional, integridad referencial y restricciones de dominio
Servicios	Node.js 20 + Express	API REST, reglas de negocio y control de acceso
Tiempo real	Socket.IO	Notificaciones y difusion de cambios por salas
Documental	PDFKit	Actas, reportes y documentacion tecnica en PDF
Cliente web	React 18 + Tailwind CSS	Interfaz administrativa y operativa
Cliente movil	React Native (Expo)	Atencion de tickets desde dispositivos moviles
Despliegue	Docker Compose + Nginx	Publicacion en servidor y proxy de API y sockets



El token JWT es la unica fuente de identidad: el identificador del usuario nunca se acepta desde el cliente en las operaciones de creacion, atencion o resolucion de tickets.



3. Modelo de datos

Estructura fisica implementada segun la especificacion, ampliada con las tablas de bitacora de auditoria y de notificaciones necesarias para la trazabilidad documental y el canal de tiempo real.

TABLA	PROPOSITO
areas	Catalogo de areas de la organizacion
categorias	Catalogo administrable de clasificacion de tickets
roles	Roles configurables desde el panel de administracion
permisos	Permisos atomicos del sistema agrupados por modulo
rol_permisos	Relacion N:M que materializa la matriz de permisos
usuarios	Cuentas con area, rol, estado y hash bcrypt de la contrasena
tickets	Requerimientos con trazabilidad de solicitante, asignado y resolutor
auditoria	Bitacora de cada accion ejecutada, base de los reportes PDF
notificaciones	Persistencia de los avisos emitidos por WebSockets
comentarios	Conversacion entre solicitante y tecnico sobre el ticket
adjuntos	Capturas de pantalla y documentos asociados al ticket
inventario_articulos	Catalogo de articulos con su saldo vigente
inventario_movimientos	Kardex de entradas, salidas y ajustes
equipos	Parque informatico, asignacion y acceso remoto cifrado
sucursales	Mapa de la empresa: casa central, plantas, sucursales y oficinas
solicitudes_compra	Pedidos de equipos con doble aprobacion y trazabilidad



La categoria del ticket dejo de ser una lista fija en el codigo: ahora se valida contra el catalogo administrable de la tabla categorias, mantenible desde el panel de administracion. Al renombrar una categoria el cambio se propaga a los tickets ya clasificados.

Esquema DDL implementado

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS areas (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  descripcion TEXT,
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

```

ð
CREATE TABLE IF NOT EXISTS permisos (ð
    id          SERIAL PRIMARY KEY,ð
    codigo      VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,ð
    descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,ð
    modulo      VARCHAR(50) NOT NULLð
);ð
ð
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rol_permisos (ð
    rol_id      INT REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,ð
    permiso_id  INT REFERENCES permisos(id) ON DELETE CASCADE,ð
    PRIMARY KEY (rol_id, permiso_id)ð
);ð
ð
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (ð
    id          SERIAL PRIMARY KEY,ð
    nombre      VARCHAR(150) NOT NULL,ð
    usuario     VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,ð
    email       VARCHAR(150) UNIQUE,ð
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,ð
    area_id     INT NOT NULL REFERENCES areas(id),ð
    rol_id      INT NOT NULL REFERENCES roles(id),ð
    activo      BOOLEAN DEFAULT TRUE,ð
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMPð
);ð
ð
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tickets (ð
    id          SERIAL PRIMARY KEY,ð
    titulo      VARCHAR(200) NOT NULL,ð
    descripcion  TEXT NOT NULL,ð
    categoria   VARCHAR(50) NOT NULL,ð
    prioridad   VARCHAR(20) DEFAULT 'Media',ð
    estado      VARCHAR(20) DEFAULT 'Abierto',ð
    ð
    solicitante_id INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id),ð
    asignado_id   INT REFERENCES usuarios(id),ð
    resuelto_por_id INT REFERENCES usuarios(id),ð
    ð
    solucion_detalle TEXT,ð
    fecha_creacion   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,ð
    fecha_asignacion TIMESTAMP,ð
    fecha_resolucion TIMESTAMPð
);ð
ð
CREATE TABLE IF NOT EXISTS auditoria (ð
    id          SERIAL PRIMARY KEY,ð
    usuario_id  INT REFERENCES usuarios(id),ð
    entidad     VARCHAR(50) NOT NULL,ð
    entidad_id  INT,ð
    accion      VARCHAR(60) NOT NULL,ð
    detalle     JSONB,ð
    ip          VARCHAR(64),ð
    fecha       TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMPð
);ð
ð
CREATE TABLE IF NOT EXISTS notificaciones (ð
    id          SERIAL PRIMARY KEY,ð
    usuario_id  INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,ð
    ticket_id   INT REFERENCES tickets(id) ON DELETE CASCADE,ð
    tipo        VARCHAR(50) NOT NULL,ð
    titulo      VARCHAR(150) NOT NULL,ð
    mensaje     TEXT NOT NULL,ð
    leida       BOOLEAN DEFAULT FALSE,ð
    fecha       TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMPð
);ð

```

```

Ð
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_estado          ON tickets(estado);Ð
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_solicitante     ON tickets(solicitante_id);Ð
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_asignado        ON tickets(asignado_id);Ð
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_fecha          ON tickets(fecha_creacion DESC);Ð
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_area          ON usuarios(area_id);Ð
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_auditoria_fecha        ON auditoria(fecha DESC);Ð
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_notif_usuario_leida    ON notificaciones(usuario_id, leida);Ð
Ð
ALTER TABLE tickets DROP CONSTRAINT IF EXISTS chk_tickets_estado;Ð
ALTER TABLE tickets ADD CONSTRAINT chk_tickets_estadoÐ
    CHECK (estado IN ('Abierto', 'En Proceso', 'Resuelto', 'Cerrado'));Ð
Ð
ALTER TABLE tickets DROP CONSTRAINT IF EXISTS chk_tickets_prioridad;Ð
ALTER TABLE tickets ADD CONSTRAINT chk_tickets_prioridadÐ
    CHECK (prioridad IN ('Baja', 'Media', 'Alta', 'Critica'));

```

4. Diccionario de permisos atomicos

Permisos precargados en la base de datos. La interfaz de administracion construye los roles de forma dinamica a partir de este catalogo, agrupando las casillas de verificacion por modulo.

MODULO	CODIGO	DESCRIPCION DE LA ACCION
TICKETS	tickets.crear	Permite crear nuevas solicitudes de soporte.
TICKETS	tickets.ver_propios	Permite visualizar los tickets creados por el propio usuario.
TICKETS	tickets.ver_todos	Permite visualizar el listado completo de tickets del sistema.
TICKETS	tickets.responder	Permite asignarse un ticket y cambiar su estado a En Proceso.
TICKETS	tickets.resolver	Permite cerrar/resolver un ticket e ingresar la solucion tecnica.
ADMIN	admin.usuarios	Gestion CRUD de usuarios (crear, editar, activar/desactivar).
ADMIN	admin.roles	Gestion CRUD de roles y matriz de permisos.
ADMIN	admin.areas	Gestion del catalogo de areas de la empresa.
ADMIN	admin.categorias	Gestion del catalogo de categorias de tickets.
ADMIN	admin.sucursales	Gestion del catalogo de sucursales de la empresa.
REPORTES	reportes.ver	Permite consultar el tablero de indicadores y reportes.
REPORTES	reportes.exportar	Permite exportar reportes y documentacion en formato PDF.
INVENTARIO	inventario.ver	Consultar el catalogo de articulos y el kardex de movimientos.
INVENTARIO	inventario.articulos	Gestion CRUD de los articulos del inventario.
INVENTARIO	inventario.movimientos	Registrar entradas y salidas de inventario.
EQUIPOS	equipos.ver	Consultar el parque de equipos y sus caracteristicas.
EQUIPOS	equipos.gestionar	Alta, edicion y baja de equipos y su asignacion.
EQUIPOS	equipos.credenciales	Revelar la contrasena de acceso remoto de un equipo.
COMPRAS	compras.solicitar	Registrar solicitudes de compra de equipos.
COMPRAS	compras.ver_todas	Consultar todas las solicitudes de compra.
COMPRAS	compras.revisar	Revisar la viabilidad tecnica y cotizar la solicitud.
COMPRAS	compras.aprobar	Aprobar o rechazar la solicitud desde Gerencia.
COMPRAS	compras.gestionar	Registrar la compra ejecutada y la entrega.

Roles precargados

ROL	PERMISOS CONCEDIDOS
admin	Todos los permisos del sistema
tecnico_l1	tickets.crear, ver_propios, ver_todos, responder, resolver, reportes.ver, reportes.exportar
tecnico_l2	Identico a tecnico_l1, previsto para escalamiento
cliente	tickets.crear, tickets.ver_propios

5. Control de acceso (middleware RBAC)

Cada endpoint valida el token JWT y luego evalua el guard de permisos. Los permisos vigentes del rol se resuelven contra la base de datos y se mantienen en una cache de corta duracion que se invalida al modificar la matriz de un rol, de modo que un cambio administrativo surte efecto de inmediato.

```
// Definicion de rutas protegidas
ticketsRouter.post('/',          requierePermiso('tickets.crear'),   crear);
ticketsRouter.put('/:id/tomar',  requierePermiso('tickets.responder'), tomar);
ticketsRouter.put('/:id/resolver', requierePermiso('tickets.resolver'), resolver);
rolesRouter.post('/',          requierePermiso('admin.roles'),      crearRol);

// Guard: exige al menos uno de los codigos indicados
export const requierePermiso = (...codigos) => (req, _res, next) => {
  const posee = codigos.some((codigo) => req.usuario.permisos.includes(codigo));
  if (!posee) return next(HttpError.forbidden());
  return next();
};
```

→ 6. Ciclo de vida del ticket

ESTADO	DISPARADOR	EFFECTOS REGISTRADOS
Abierto	POST /tickets	solicitante_id = JWT.user_id; asignado_id y resuelto_por_id en NULL; fecha_creacion = NOW()
En Proceso	PUT /tickets/:id/tomar	asignado_id = JWT.user_id; fecha_asignacion = NOW(); notificacion al solicitante
En Proceso	PUT /tickets/:id/asignar	asignado_id = tecnico elegido; notificacion al tecnico asignado
Resuelto	PUT /tickets/:id/resolver	solucion_detalle registrada; resuelto_por_id = JWT.user_id; fecha_resolucion = NOW()
Cerrado	PUT /tickets/:id/cerrar	Cierre conforme por el solicitante o la mesa de ayuda



Cada transicion registra su accion en la bitacora de auditoria, emite el evento correspondiente por WebSockets y archiva automaticamente un acta PDF del ticket en el repositorio documental.

7. Endpoints expuestos

Prefijo base de la API: /api/v1

METOD	RUTA	PERMISO REQUERIDO	DESCRIPCION
POST	/auth/login	Publico	Autenticacion y emision del token JWT
GET	/auth/perfil	Autenticado	Perfil, rol y permisos vigentes
POST	/auth/cambiar-password	Autenticado	Cambio de contraseña propia
GET	/tickets	tickets.ver_propios / ver_todos	Listado con filtros y alcance por permiso
GET	/tickets/tablero	tickets.ver_propios / ver_todos	Indicadores y distribuciones
POST	/tickets	tickets.crear	Apertura de un ticket (estado Abierto)
GET	/tickets/:id	tickets.ver_propios / ver_todos	Detalle con bitacora de acciones
PUT	/tickets/:id/tomar	tickets.responder	Autoasignacion y paso a En Proceso
PUT	/tickets/:id/asignar	tickets.responder	Asignacion manual a otro tecnico
PUT	/tickets/:id/resolver	tickets.resolver	Registro de la solucion tecnica
PUT	/tickets/:id/cerrar	Solicitante o mesa de ayuda	Cierre conforme del ticket
GET	/tickets/:id/pdf	tickets.ver_propios / ver_todos	Acta PDF individual del ticket
GET	/tickets/reporte/pdf	reportes.exportar	Reporte consolidado en PDF
GET	/tickets/:id/comentarios	Participante del ticket	Conversacion del ticket

METOD	ruta	PERMISO REQUERIDO	DESCRIPCION
POST	/tickets/:id/comentarios	Participante del ticket	Mensaje con hasta cinco adjuntos
GET	/adjuntos/:id	Participante del ticket	Descarga del archivo adjunto
GET	/inventario/resumen	inventario.ver	Indicadores del inventario
GET	/inventario/articulos	inventario.ver	Catalogo paginado con filtros
POST	/inventario/articulos	inventario.articulos	Alta de articulo con stock inicial cero
PUT	/inventario/articulos/:id	inventario.articulos	Edicion del articulo
DELETE	/inventario/articulos/:id	inventario.articulos	Baja logica del articulo
POST	/inventario/articulos/:id/movimientos	inventario.movimientos	Entrada, salida o ajuste
PUT	/inventario/articulos/:id/estado	inventario.articulos	Cambio de situacion del articulo
GET	/inventario/movimientos	inventario.ver	Kardex paginado
GET	/inventario/reporte/pdf	inventario.ver	Reporte del catalogo en PDF
GET	/inventario/articulos/:id/kardex/pdf	inventario.ver	Kardex del articulo en PDF
GET	/equipos	equipos.ver	Parque informatico paginado con filtros
POST	/equipos	equipos.gestionar	Alta de equipo y su asignacion
PUT	/equipos/:id	equipos.gestionar	Edicion del equipo
DELETE	/equipos/:id	equipos.gestionar	Baja logica del equipo
GET	/equipos/:id/credenciales	equipos.credenciales	Revela la contrasena remota, con registro en bitacora
GET	/equipos/reporte/pdf	equipos.ver	Reporte del parque en PDF
GET	/equipos/:id/ficha/pdf	equipos.ver	Ficha tecnica del equipo en PDF
GET	/sucursales	Autenticado	Catalogo de sucursales
POST	/sucursales	admin.sucursales	Alta de sucursal u oficina
GET	/compras	compras.solicitar / ver_todas	Solicitudes con alcance por permiso
POST	/compras	compras.solicitar	Registro del pedido de equipo
PUT	/compras/:id/revisar	compras.revisar	Revision tecnica y cotizacion
PUT	/compras/:id/aprobar-ti	compras.revisar	Aprobacion tecnica, eleva a Gerencia
PUT	/compras/:id/aprobar-gerencia	compras.aprobar	Aprobacion presupuestaria
PUT	/compras/:id/rechazar	compras.revisar / aprobar	Rechazo con motivo
PUT	/compras/:id/comprar	compras.gestionar	Registro de la compra ejecutada

METOD	ruta	PERMISO REQUERIDO	DESCRIPCION
PUT	/compras/:id/entregar	compras.gestionar	Entrega y vinculo con el parque
GET	/areas	Autenticado	Catalogo de areas
POST	/areas	admin.areas	Alta de area
PUT	/areas/:id	admin.areas	Edicion de area
DELETE	/areas/:id	admin.areas	Baja logica de area
GET	/roles	admin.roles / admin.usuarios	Roles con su matriz de permisos
POST	/roles	admin.roles	Creacion de rol con permisos
PUT	/roles/:id	admin.roles	Reemplazo integral de la matriz del rol
DELETE	/roles/:id	admin.roles	Eliminacion de rol sin usuarios
GET	/permisos	admin.roles	Catalogo de permisos agrupado por modulo
GET	/categorias	Autenticado	Catalogo de categorias de ticket
POST	/categorias	admin.categorias	Alta de categoria con color e icono
PUT	/categorias/:id	admin.categorias	Edicion con propagacion del nombre a los tickets
DELETE	/categorias/:id	admin.categorias	Baja logica de categoria
GET	/usuarios	admin.usuarios	Listado con filtros
GET	/usuarios/tecnicos	tickets.ver_todos	Tecnicos disponibles para asignacion
POST	/usuarios	admin.usuarios	Alta de usuario con hash bcrypt
PUT	/usuarios/:id	admin.usuarios	Edicion de usuario
DELETE	/usuarios/:id	admin.usuarios	Baja logica de usuario
GET	/notificaciones	Autenticado	Bandeja de notificaciones propias
PUT	/notificaciones/:id/leida	Autenticado	Marcado individual como leida
GET	/auditoria	reportes.ver / admin.usuarios	Bitacora de acciones
GET	/auditoria/pdf	reportes.exportar	Bitacora de auditoria en PDF
GET	/auditoria/matriz-rbac/pdf	admin.roles	Matriz de roles y permisos en PDF

8. Canal de tiempo real

El socket se autentica con el mismo token JWT en el handshake. Cada usuario se une a una sala personal y los perfiles con permiso tickets.ver_todos se incorporan ademas a la sala del equipo tecnico.

EVENTO	DIRECCION	DESCRIPCION
conexion:establecida	Servidor a cliente	Confirma la autentificacion del socket y las salas asignadas
ticket:suscribir	Cliente a servidor	Suscribe al canal de un ticket especifico
ticket:desuscribir	Cliente a servidor	Abandona el canal de un ticket
ticket:creado	Servidor a cliente	Nuevo ticket registrado en la mesa de ayuda
ticket:actualizado	Servidor a cliente	Cambio de estado, asignacion o cierre
ticket:resuelto	Servidor a cliente	Registro de la solucion tecnica
notificacion:nueva	Servidor a cliente	Notificacion personal para el destinatario
comentario:nuevo	Servidor a cliente	Mensaje nuevo en la conversacion del ticket
inventario:movimiento	Servidor a cliente	Entrada o salida registrada en el inventario
compra:creada	Servidor a cliente	Nueva solicitud de compra registrada
compra:actualizada	Servidor a cliente	Avance de la solicitud en el circuito

9. Modulo de documentacion en PDF

Todas las salidas documentales del sistema se generan con un unico motor que garantiza identidad visual uniforme: encabezado institucional, iconografia vectorial, tablas con encabezado repetido y pie de pagina con la autoria del modulo en cada hoja. No se emplean emojis en ningun documento.

DOCUMENTO	ORIGEN	MOMENTO DE EMISION
Acta de ticket	GET /tickets/:id/pdf	Bajo demanda y automatica en cada transicion
Reporte de gestion	GET /tickets/reporte/pdf	Bajo demanda con los filtros vigentes
Bitacora de auditoria	GET /auditoria/pdf	Bajo demanda por periodo y entidad
Matriz de roles y permisos	GET /auditoria/matriz-rbac/pdf	Bajo demanda desde el panel de roles
Documentacion tecnica	node docs/generator/generate-docs.js	En cada actualizacion del sistema

Iconografia disponible en los documentos

- ✓ ticket, usuario, escudo y engranaje para identidad de modulos y secciones.
- ✓ reloj, check y alerta para estados, cumplimiento y prioridades criticas.
- ✓ documento, grafico, baseDatos, flujo y red para reportes y arquitectura.

10. Modulo de inventario de sistemas

El inventario mantiene el catalogo de articulos y el kardex de movimientos. El saldo de un articulo nunca se edita de forma directa: resulta exclusivamente de las entradas, salidas y ajustes registrados, cada uno con su saldo anterior y resultante.

- Entrada: incrementa el saldo. Se emplea en compras y devoluciones al deposito.
- Salida: descuenta el saldo y se rechaza si no alcanza el stock disponible.
- Ajuste: fija el saldo en la cantidad indicada, para recuentos fisicos.
- El movimiento puede asociarse a un ticket, dejando trazabilidad del consumo.
- La fila del articulo se bloquea durante la transaccion, de modo que dos movimientos simultaneos no dejan un saldo erroneo.
- Al caer por debajo del minimo definido se avisa al equipo tecnico.
- Cada articulo lleva ademas su situacion: Disponible, En reparacion, En resguardo o De baja.
- Darlo de baja lo retira de los activos y le impide admitir movimientos; volver a Disponible lo reactiva.

Limites de carga de los listados

Todos los listados extensos del sistema responden paginados. El limite por defecto es de 25 registros y el maximo admitido es de 200, acotado en el servidor: un cliente no puede solicitar la tabla completa y saturar la memoria del navegador ni la del servidor.

11. Modulo de equipos de la empresa

Registra el parque informatico con su asignacion por usuario y area, las características técnicas de cada maquina y los datos de acceso remoto empleados por la mesa de ayuda.

GRUPO DE DATOS	CONTENIDO
Identificacion	Codigo, nombre del equipo, tipo, marca, modelo y numero de serie
Caracteristicas	Sistema operativo, procesador, memoria RAM y almacenamiento
Conectividad	Direccion IP y direccion MAC, ambas validadas por formato
Acceso remoto	Identificador de AnyDesk y contraseña cifrada
Asignacion	Usuario responsable, area, ubicacion, estado y fecha de asignacion

Tratamiento de la contraseña de acceso remoto

- Se almacena cifrada con AES-256-GCM, nunca en texto plano.
- La clave se deriva por script de la semilla definida en la variable CLAVE_CIFRADO.
- La etiqueta de autenticidad permite detectar cualquier alteracion del dato guardado.
- No viaja en los listados: la respuesta solo informa si existe contraseña registrada.
- Revelarla exige el permiso equipos.credenciales y queda asentado en la bitacora con usuario y fecha.
- Ningun documento PDF exportable incluye contraseñas.



Al perder la semilla CLAVE_CIFRADO las contraseñas guardadas dejan de poder descifrarse y deben registrarse nuevamente. Conservela junto con el resto de los secretos del despliegue.

12. Sucursales y circuito de compras

El usuario pertenece a una sucursal y a un area, ambas independientes: las mismas areas funcionales existen en varias sucursales, de modo que separarlas evita duplicar el catalogo y permite cortar los indicadores por cualquiera de las dos dimensiones. El ticket, el equipo y la solicitud de compra heredan la sucursal de quien los origina, sin preguntarla.

CODIGO	SUCURSAL	TIPO
SCZ	Fabrica Santa Cruz	Fabrica, sede del sistema
SILO	Silos Central de Insumos	Planta
LP, CBBA, SRE, ORU	La Paz, Cochabamba, Sucre y Oruro	Sucursales



El catalogo es administrable: las oficinas futuras, como Distribucion Central o Venta Privada, se agregan desde el panel sin intervenir el codigo.

Circuito de la solicitud de compra

ESTADO	QUIEN ACTUA	QUE OCURRE
Solicitada	Solicitante	Registra el pedido con su justificacion
En revision	TI	Evalua la viabilidad tecnica y cotiza
Aprobada por TI	TI	Da el visto bueno tecnico y eleva a Gerencia
Aprobada por Gerencia	Gerencia	Aprueba el presupuesto
Comprada	TI	Registra la orden de compra y el monto final
Entregada	TI	Entrega el equipo y lo vincula al parque
Rechazada	TI o Gerencia	Rechaza con motivo, antes de la compra



El orden del circuito se valida en el servidor: Gerencia no puede aprobar antes que TI, ni se puede registrar una compra sin aprobacion previa.

13. Seguridad de la plataforma

La credencial de sesion no se guarda en el almacenamiento del navegador. Al iniciar sesion el servidor deja dos cookies complementarias: una de sesion marcada httpOnly, que ningun script de la pagina puede leer, y una segunda de verificacion de origen que la aplicacion si lee y reenvia por cabecera en cada operacion de escritura. Un sitio ajeno puede provocar que el navegador envíe la cookie de sesion, pero no puede leer la segunda para reproducir la cabecera, de modo que la peticion se rechaza.

CONTROL	RIESGO QUE ATIENDE	IMPLEMENTACION
Sesion en cookie httpOnly	Robo de la credencial por codigo inyectado en la pagina	El token viaja en una cookie que ningun script puede leer, con SameSite estricto
Verificacion de origen	Peticiones forjadas desde otro sitio ya abierto en el navegador	Doble envio: cookie legible mas cabecera X-CSRF-Token, comparadas en tiempo constante
Bloqueo por cuenta	Adivinacion de contraseñas rotando la direccion de origen	Cinco fallos en quince minutos bloquean el usuario otros quince, sin inhabilitar la cuenta
Freno por origen	Saturacion del servicio y fuerza bruta masiva	Trescientas peticiones por minuto y cuarenta intentos fallidos de acceso cada diez minutos
Retardo progresivo	Automatismos que prueban claves de forma sistematica	Desde el quinto fallo cada intento responde medio segundo mas lento, hasta cinco segundos
Origen declarado	Escrituras emitidas desde un sitio ajeno o desde un guion que no es un navegador	Toda escritura con cookie debe partir de un origen de la lista autorizada
Acceso cerrado por omision	Una ruta nueva publicada sin guardia por descuido	La API exige credencial salvo en las rutas declaradas abiertas de forma explicita
Rol de base sin privilegios de estructura	Que una falla de inyeccion alcance a destruir o alterar las tablas	La API se conecta con un rol que solo lee y escribe filas, no dueño del esquema
Conexiones cifradas	Lectura de la sesion en cualquier punto intermedio de la red	Con FORZAR_HTTPS las lecturas se reconducen a HTTPS y las escrituras en claro se rechazan
Cabeceras de proteccion	Enmarcado del sitio, interpretacion indebida de archivos y fuga por el referente	Politica de contenido restrictiva, nosniff, SAMEORIGIN, referente suprimido y HSTS
Cifrado de credenciales	Exposicion de las claves de acceso remoto guardadas	AES-256-GCM con clave derivada por scrypt; se revelan solo bajo peticion autorizada
Validacion de entrada	Datos malformados, inyeccion y cuerpos desmedidos	Esquemas declarativos por endpoint, consultas parametrizadas y cuerpo limitado a un megabyte
Rastro de auditoria	Acciones sin responsable identificable	Cada operacion de escritura deja usuario, entidad, accion, direccion de origen y momento
Secretos obligatorios	Publicacion con las claves del archivo de ejemplo	El arranque en produccion se detiene si un secreto conserva el valor de muestra

Circuito de la sesion

```
// Inicio de sesion
Set-Cookie: tickets_sesion=<token>; HttpOnly; SameSite=Strict; Secure; Path=/
Set-Cookie: tickets_csrf=<token de origen>; SameSite=Strict; Secure; Path=/

// Toda escritura desde el navegador
X-CSRF-Token: <token de origen> // debe coincidir con la cookie

// La aplicacion movil conserva el esquema con cabecera,
// que no es explotable por peticiones forjadas entre sitios
Authorization: Bearer <token>
```



En produccion el servicio se niega a arrancar si JWT_SECRET, CLAVE_CIFRADO o la contraseña de la base de datos conservan el valor de ejemplo o tienen menos de 24 caracteres.

La API no se conecta como dueña de las tablas

La aplicacion trabaja con un rol de privilegios recortados que solo puede leer, insertar, modificar y borrar filas. No puede crear, alterar ni destruir tablas, ni vaciarlas de un golpe, ni crear roles. De ese modo una eventual falla de inyeccion queda acotada a los datos y no alcanza a la estructura. El rol se crea con "npm run privilegios" y las tablas que se agreguen en el futuro heredan el mismo criterio.

Sobre la seguridad por fila

La seguridad por fila de PostgreSQL tiene sentido cuando el cliente habla directamente con la base de datos, porque ahí es la unica frontera que queda. En esta instalacion la base nunca es alcanzable por el cliente: la API es la unica puerta y la autorizacion se decide en ella, con permisos atomicos por endpoint y verificacion de propiedad sobre cada registro.

Hay ademas un detalle tecnico determinante: el dueño de una tabla omite las politicas de seguridad por fila salvo que se declaren forzadas. Mientras la aplicacion se conectara con la cuenta propietaria, activarlas habria dado una falsa sensacion de proteccion sin efecto real. Por eso se opto por quitarle esa propiedad, que es el requisito previo y aporta mas por si solo. El rol de trabajo queda preparado con NOBYPASSRLS, de modo que si en el futuro se decide exponer la base a algun cliente, basta con agregar las politicas y fijar la identidad del usuario por transaccion.

Proteccion contra automatismos

No se emplea un desafio visual de terceros: obligaria a cargar codigo externo, romperia la politica de contenido y entregaria el trafico de la empresa a un proveedor ajeno. En su lugar actuan tres controles propios que castigan unicamente el fracaso, de modo que quien entra bien no los nota: el retardo progresivo, el bloqueo por cuenta y la exigencia de un origen declarado y autorizado.

Aprovechamiento de cache

Los catalogos que se consultan en casi toda navegacion y cambian pocas veces (areas, sucursales y categorias) se resuelven desde una cache en memoria de dos minutos y se acompanan de una cabecera Cache-Control privada con etiqueta de entidad. Una consulta repetida se resuelve con un 304 sin volver a transferir el cuerpo. Toda escritura sobre un catalogo descarta su clave, de modo que un cambio administrativo se ve de inmediato y no queda a la espera de que venza un plazo.

14. Verificacion y resultado de las pruebas

El repositorio incorpora una bateria de pruebas automatizadas que recorre el sistema de extremo a extremo contra la API en ejecucion. Se invocan con "npm run qa" desde la carpeta backend y dejan la base sin residuos mediante "npm run qa:limpiar".

BATERIA	QUE COMPRUEBA	RESULTADO
Secretos	Configuracion fuera del control de versiones, historial completo del repositorio, credenciales incrustadas en el codigo y valores del archivo de ejemplo	7 de 7
Seguridad	Cookies de sesion, verificacion del origen declarado, cabeceras, bloqueo por intentos, cache, acceso cerrado por omision y cierre de sesion	34 de 34
Funcional	Acceso de las once cuentas, catalogos, ciclo completo del ticket, inventario, equipos, compras con doble aprobacion, tablero, notificaciones, auditoria, paginacion, ocho documentos PDF y validacion de entrada	70 de 70
Tiempo real	Ingreso al canal, reparto por salas, aviso inmediato de un ticket nuevo y rechazo de conexiones sin sesion	4 de 4

Puntos pendientes conocidos

Los siguientes puntos no son defectos del sistema construido, sino trabajo que corresponde a la puesta en produccion o a alcances no solicitados hasta ahora. Se dejan enumerados para que la decision sobre cada uno quede documentada.

PUNTO PENDIENTE	SITUACION ACTUAL	PRIORIDAD
Aplicacion movil	El codigo esta escrito y consume la API con cabecera Authorization, pero no se ha compilado ni probado sobre un dispositivo real	Alta si se quiere usar en campo
Certificado HTTPS	El reconducido a HTTPS y la cookie segura estan implementados; falta el certificado. Sin el hay que desactivarlos de forma explicita con FORZAR_HTTPS y COOKIE_SECURE	Alta antes de publicar
Dependencias de la aplicacion movil	Nunca se instalaron, de modo que no se pudo auditar su arbol de dependencias	Media
Revision periodica de dependencias	La auditoria esta limpia hoy, pero no hay revision automatica que avise de un aviso nuevo	Media
Revocacion de sesiones	El token es valido hasta su vencimiento; desactivar un usuario no corta la sesion ya abierta	Media
Estado compartido entre instancias	La cache, el bloqueo por intentos y el freno por origen viven en memoria del proceso: con varias instancias haria falta un almacen comun	Media si se escala
Cambio de clave obligatorio	Las cuentas se entregan con una contrasena inicial conocida y el sistema no exige cambiarla al primer ingreso	Media
Aviso por correo	Los avisos llegan por el canal en tiempo real y por la bandeja interna, no por correo electronico	Baja

PUNTO PENDIENTE	SITUACION ACTUAL	PRIORIDAD
Respaldo de la base de datos	No hay tarea programada de respaldo ni prueba de restauracion	Alta antes de publicar
Pruebas unitarias	La verificacion es de extremo a extremo contra la API; no hay pruebas unitarias por funcion	Baja

15. Despliegue en servidor

La solucion se publica con Docker Compose. La base de datos aplica automaticamente el esquema y la carga inicial en su primer arranque; la aplicacion web se sirve mediante Nginx, que ademas actua como proxy de la API y del canal de WebSockets.

```
cp .env.example .env          # definir credenciales y JWT_SECRET
docker compose build
docker compose up -d

# Servicios publicados
web  -> http://localhost:8080
api  -> http://localhost:4000/api/v1
salud -> http://localhost:4000/salud
```



Antes de publicar en produccion es obligatorio reemplazar JWT_SECRET y la contraseña de la base de datos, y cambiar la clave del usuario administrador inicial.

Ejecucion en entorno de desarrollo

```
# 1. Base de datos (PostgreSQL local)
createdb tickets_ti
cd backend && npm install && npm run migrate

# 2. API
npm run dev

# 3. Aplicacion web
cd ../frontend && npm install && npm run dev

# 4. Aplicacion movil
cd ../mobile && npm install && npm start
```

16. Inventario de componentes

COMPONENTE	RUTA	CONTENIDO
Base de datos	db/01_schema.sql	Esquema DDL completo e indices
Base de datos	db/02_seed.sql	Areas, roles, permisos y usuario administrador
Base de datos	db/03_categorias.sql	Catalogo administrable de categorias
Base de datos	db/04_comentarios.sql	Conversacion y adjuntos del ticket
Base de datos	db/05_inventario.sql	Articulos y kardex de movimientos
Base de datos	db/06_equipos.sql	Parque de equipos de la empresa

COMPONENTE	RUTA	CONTENIDO
Base de datos	db/07_estado_articulos.sql	Situacion del articulo de inventario
Base de datos	db/08_sucursales.sql	Sucursales y ubicacion de usuarios, tickets y equipos
Base de datos	db/09_compras.sql	Solicitudes de compra con doble aprobacion
Base de datos	db/10_fabrica.sql	La sede de Santa Cruz como fabrica
API	backend/src/modules/compras/	Circuito de adquisiciones de equipos
API	backend/src/modules/equipos/	Parque informatico y credenciales de acceso remoto
API	backend/src/utills/cifrado.js	Cifrado AES-256-GCM de credenciales
API	backend/src/modules/inventario/	Catalogo, movimientos y reportes de inventario
API	backend/src/utills/paginacion.js	Limites de carga uniformes de los listados
API	backend/src/app.js	Composicion de middlewares y montaje de rutas
API	backend/src/server.js	Servidor HTTP, sockets y apagado ordenado
API	backend/src/middleware/auth.js	Verificacion JWT para HTTP y para sockets
API	backend/src/middleware/rbac.js	Guard RequierePermiso sobre permisos atomicos
API	backend/src/modules/tickets/	Ciclo de vida completo del ticket
API	backend/src/realtime/socket.js	Canal de tiempo real y gestion de salas
API	backend/src/services/pdf/	Motor documental: iconos, plantilla y reportes
Web	frontend/src/context/	Sesion, permisos y notificaciones en vivo
Web	frontend/src/pages/	Tablero, tickets, administracion y auditoria
Movil	mobile/src/screens/	Pantallas Expo con el mismo modelo de permisos
Despliegue	docker-compose.yml	Orquestacion de base de datos, API y web

 17. Acceso inicial y control de versiones

USUARIO ADMINISTRADOR

admin

CONTRASENA INICIAL

Definida al instalar, minimo diez caracteres

AREA ASIGNADA

Sistemas

ROL ASIGNADO

admin

VERSION	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
1.0.0	18/08/2026	Construccion inicial completa del sistema segun STD-2026-TI	Ing. Edgar Rojas Apaza

VERSION	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
1.7.0	20/08/2026	Sucursales, circuito de compras con doble aprobacion, inventario y equipos	Ing. Edgar Rojas Apaza
1.7.2	20/08/2026	Legibilidad de los documentos PDF y constancia de la aprobacion de Gerencia	Ing. Edgar Rojas Apaza
1.8.0	21/08/2026	Sesion en cookie httpOnly con verificacion de origen, cache de catalogos, bloqueo por intentos fallidos, secretos obligatorios en produccion y bateria de pruebas automatizadas	Ing. Edgar Rojas Apaza
1.9.0	21/08/2026	Rol de base sin privilegios de estructura, API cerrada por omision, verificacion del origen declarado, retardo progresivo ante automatismos, reconducido a HTTPS y rastreo de secretos	Ing. Edgar Rojas Apaza
1.11.0	21/08/2026	Recorrido visible de la solicitud de compra, actualizacion en tiempo real para Gerencia, importes en bolivianos y revision tecnica centrada en sugerir el equipo	Ing. Edgar Rojas Apaza
2.0.0	21/08/2026	Arquitectura por modulos, tabla declarativa de rutas y codigo sin comentarios	Ing. Edgar Rojas Apaza
2.1.0	22/08/2026	Reporte mensual de la mesa de ayuda en el tablero, Gerencia habilitada para registrar tickets y bitacora de auditoria con permiso propio	Ing. Edgar Rojas Apaza
2.2.2	23/08/2026	Reporte mensual detallado con filtros, correccion del desborde de paginas en los PDF y calendario para elegir el periodo	Ing. Edgar Rojas Apaza
2.3.0	24/8/2026	Modulo de peticiones de proyecto, politica de contraseñas con cambio y restablecimiento, base reiniciada a una sola cuenta administradora y baterias de prueba autosuficientes	Ing. Edgar Rojas Apaza